Module 1 : Sorties

Situations

Fiche de renseignements - Version 1

En s'inspirant de l'**Algorithme** suivant, écris ta fiche de renseignements. Les élèves âgés de 18 ans et plus sont considérés comme majeurs.

Algorithme

```
Algorithme renseignements
Début
  Ecrire("Nom & Prénom : Ahmed BEN HASSINE")
  Ecrire("Âge : 17 ans")
  Ecrire("Moyenne Info : 16.5")
  Ecrire("Majeur : Non")
Fin
```

1. Quel est le rôle de la fonction **Ecrire** ?
2. Traduire cet algorithme en **Python** ?

Fiche de renseignements - Version 2

En comparant les programmes des élèves nous remarquons que nous avons écrit des programmes différents pour faire la même chose.
On pourra améliorer cet algorithme en utilisant des variables. L'algorithme précédent devient alors :

Algorithme

```
Algorithme renseignements
Début
  np ← "Ahmed BEN HASSINE"
  age ← 17
  moy ← 16.5
  majeur ← age ≥ 18
  Ecrire("Nom & Prénom :", np)
  Ecrire("Âge :", age, "ans")
  Ecrire("Moyenne Info :", moy)
  Ecrire("Majeur :", majeur)
Fin
```

1. Modifier ce nouveau programme. Remplacer les données existantes par vos informations.
2. Combien de parties y a-t'il dans le programme ?
3. Quel est l'apport de l'ajout des variables ?
4. Traduire l'algorithme en **Python** ?

Lotterie d'Italie

Soit le programme suivant qui affiche le nombre gagnant dans la lotteria d'Italia :

Python

```
print("Lotteria d'Italia")
print("Nombre Gagnant")
print(47)
print(49)
print(69)
print(32)
print(40)
print(27)
```

1. Utiliser des variables pour le réécrire.
2. Faire de sorte que l'affichage du programme soit sur une seule ligne, comme suit :

```
                    Résultat du programme
Nombre gagnant : 47-49-69-32-40-27
```

Résumé

Affichage

La sortie, ou l'affichage, se fait par défaut sur le périphérique de sortie standard : L'écran .
L'opération de sortie se fait en algorithme à l'aide de la procédure `Écrire(...)`. **Exemples :**

Algorithme

```
// Affichage d'un message
Ecrire("Votre message")

x ← 4
y ← 7
// Affichage de la valeur d'une variable
Ecrire(x)

// Affichage mixte
Ecrire(x, y)
Ecrire("x = ", x)
```

En Python, elle se fait à l'aide de la fonction `print(...)`. Cette fonction offre plusieurs possibilités d'affichage :

- **Affichage d'un message :** Le message doit être entre guillemets doubles `"message"` ou entre guillemets simples `'message'`. Exemple :

  Python

  ```
  print("Votre message")
  print('Votre message')
  ```

- **Affichage de la valeur d'une variable :** Sans guillemets Python affiche la valeur de la variable portant ce nom. Exemple :

  Python

  ```
  print(x)
  ```

- `Affichage mixte :` On peut combiner l'affichage de messages et de variables dans une instruction `print(…)`. Exemple :

  Python

  ```
  # Affichage mixte sur une seule ligne
  print("x =", x)

  # Affichage de variables séparées par des espaces
  x, y, z = 4, 7, 9
  print(x, y, z)

  # Affichage de variables séparées par le symbole ":"
  print(x, y, z, sep=":")

  # Affichage de variables sur une seule ligne séparés par le symbole " - "
  print(x, end=" - ")
  print(y, end=" - ")
  print(z, end=" - ")
  ```

Affectation

L'**affectation** permet de donner une **valeur** à une **variable**.
En algorithme, on utilise le signe d'affectation ← comme suit : `variable ← valeur`
En Python, l'affectation se fait à l'aide de l'opérateur = comme suit : `variable = valeur`
La valeur affectée à une variable peut-être :

1. une constante
2. la valeur d'une autre variable
3. le résultat d'une expression

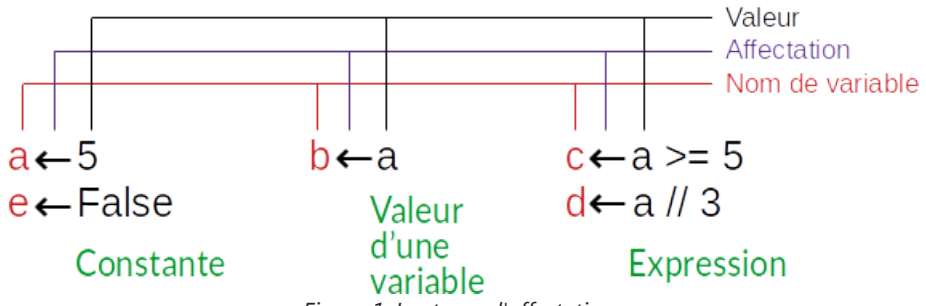

Figure 1, Les types d'affectations

Une variable possède :

- Un **nom** : qui doit commencer obligatoirement par une lettre alphabétique et *ne doit pas contenir ni des espaces, ni des symboles*.
- Un **type** : qui dépend de la valeur qu'on peut stocker dans la variable.
- Une **valeur**.

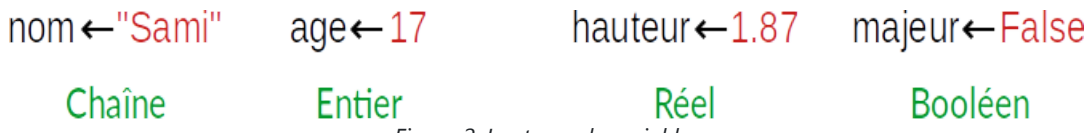

Figure 2, Les types de variables

Renforcement

Où est l'erreur ?

```python
4 = haut
7 = larg
aire = h * l
print Calcul d'aire d'un rectangle
print Largeur = l, Hauteur = h
print Aire = aire
```

Corriger le programme Python pour obtenir l'affichage suivant :

```
Résultat désiré
Calcul d'aire d'un rectangle
Largeur = 7, Hauteur = 4
Aire = 28
```

Le vétérénaire

Un vétérénaire a soigné pendant la journée :

- 4 chats
- 2 chiens
- une vache

Ecrire l'algorithme d'un programme qui déclare trois variables : `chats`, `chiens` et `vaches`, puis affiche le message suivant :
Nous avons soigné 7 animaux : 4 chat(s), 2 chien(s) et 1 vache(s).

Le porte monnaie

Le porte monnaie de grand-mère contient les pièces de monnaie suivantes :

- 5 pièces de 50 millimes
- 2 pièces de 100 millimes
- 4 pièces de 200 millimes
- 3 pièces de 500 millimes
- 4 pièces de 2 DT

Ecrire l'algorithme d'un programme qui déclare cinq variables contenant le nombre de pièces de chaque type, puis calcule et affiche le montant total.

La masse des animaux

Dans notre ferme il y a un chat, un chien et un mouton.

- La masse du chat et du mouton est 54 kg.
- La masse du chat et du chien est 20 kg.
- La masse du chien et du mouton est 66 kg.

Ecrire l'algorithme d'un programme qui calcule la masse totale des trois animaux, puis détermine et affiche la masse de chaque animal.

Mon âge

Aujourd'hui mon age est le double de celui de ma soeur. Après trois ans, mon âge sera 1.5 fois l'âge de ma soeur.
Déterminer mon age et celui de ma soeur.
Ecrire l'algorithme d'un programme qui affiche mon âge est celui de ma soeur, aujourd'hui et après 3 ans.